

Prueba de Hipótesis para el Peso Total de Frutos de Totumo

Planteamiento del problema

Se desea determinar si el peso total promedio de los frutos de totumo es superior a 600 gramos.

Sea μ el peso total promedio de los frutos de totumo.

Hipótesis

Hipótesis nula:

$H_0: \mu \leq 600$

Hipótesis alternativa:

$H_1: \mu > 600$

La prueba corresponde a una prueba unilateral a la derecha.

Nivel de significancia:

Se trabajó con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$.

Este valor indica que se acepta una probabilidad máxima del 5% de cometer un error tipo I, es decir, rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Además, este nivel proporciona un 95% de confianza en las conclusiones obtenidas y es el valor más utilizado en estudios estadísticos.

Los resultados obtenidos fueron:

Número de observaciones: 24

Media muestral: 595.21 gramos

Desviación estándar: 206.81 gramos

Estos resultados indican que el peso promedio observado en la muestra fue de aproximadamente 595 gramos, con una variabilidad considerable entre los frutos analizados.

Verificación de normalidad

Se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk para evaluar si los datos seguían una distribución normal.

Resultados:

Estadístico W = 0.93104

Valor p = 0.1029

Dado que el valor p fue mayor que 0.05, no existe evidencia suficiente para rechazar el supuesto de normalidad. Por lo tanto, los datos pueden considerarse aproximadamente normales y es adecuado utilizar una prueba t de una muestra.

Prueba de hipótesis

Se aplicó una prueba t de una muestra utilizando como valor de referencia $\mu_0 = 600$ gramos.

El estadístico de prueba utilizado fue:

$$t = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$$

Resultados obtenidos:

Estadístico t = -0.11351

Grados de libertad = 23

Valor p = 0.5447

Regla de decisión

Si $p < 0.05$, se rechaza H_0 .

Si $p \geq 0.05$, no se rechaza H_0 .

Como:

$$p = 0.5447 > 0.05$$

se concluye que no se rechaza la hipótesis nula.

Conclusión

Con un nivel de significancia del 5%, no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el peso total promedio de los frutos de totumo sea superior a 600 gramos.

Aunque la media muestral observada fue de 595.21 gramos, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Por lo tanto, a partir de la información disponible, no es posible concluir que el peso promedio de los frutos de totumo supere los 600 gramos.

Código utilizado en R

None

```
# =====  
# PRUEBA DE HIPÓTESIS DE UNA MUESTRA  
# H0:  $\mu \leq 600$   
# H1:  $\mu > 600$   
# =====  
  
peso_total <- c(  
  779,782,846,689,921,321,481,811,650,708,  
  358,449,735,568,771,572,711,739,435,226,  
  721,511,232,269  
)  
  
n <- length(peso_total)  
media <- mean(peso_total)  
desv <- sd(peso_total)  
  
cat("Numero de observaciones:", n, "\n")  
cat("Media:", media, "\n")  
cat("Desviacion estandar:", desv, "\n\n")  
  
shapiro.test(peso_total)  
  
resultado <- t.test(  
  peso_total,  
  mu = 600,  
  alternative = "greater",  
  conf.level = 0.95  
)  
  
print(resultado)  
  
alpha <- 0.05  
  
if(resultado$p.value < alpha){
```

```
    cat("Se rechaza  $H_0$ \n")
    cat("Existe evidencia estadística para afirmar que el peso
promedio supera los 600 gramos.\n")

} else {

    cat("No se rechaza  $H_0$ \n")
    cat("No existe evidencia estadística suficiente para afirmar
que el peso promedio supera los 600 gramos.\n")

}
```